ACTIVIDAD 4

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Universidad Nacional de Colombia

Estudiante: Kevin David Aristizabal Giraldo

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

NOVIEMBRE 2026

EJERCICIO 1 (PÁGINA 400)

ENUNCIADO: ¿Cuál es el resultado de la ejecución del método main del siguiente programa? Determinar qué se imprime en pantalla

Parte propuesta: Realizar casos de uso y un código propio además del código de ejemplo.

Casos de uso:

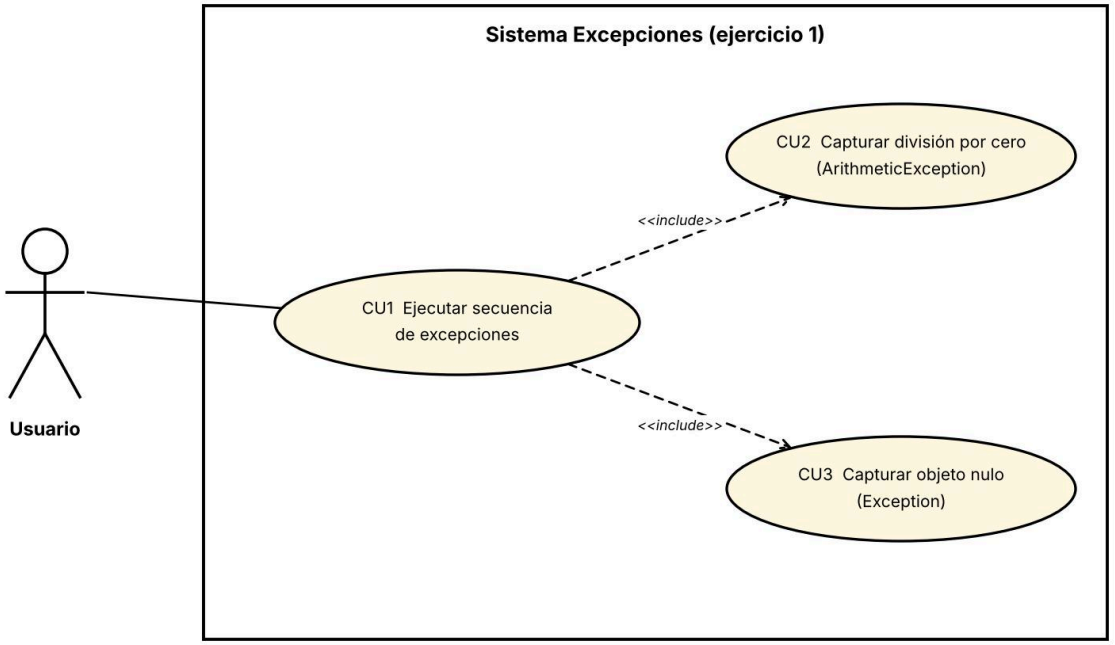


Figura 1: Diagrama del caso de uso del ejercicio 1

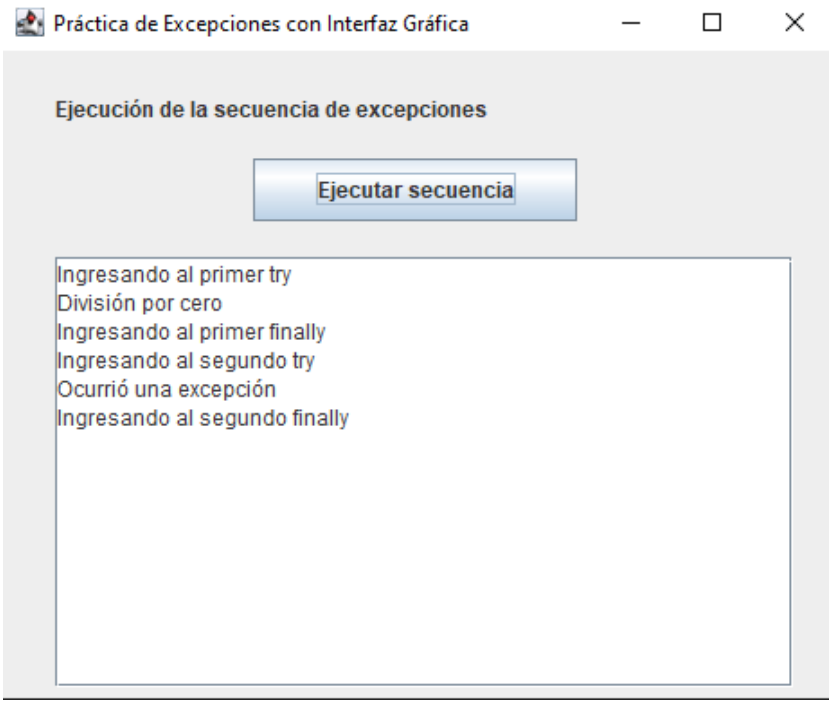
Caso de uso	Actor	Descripción	Uso alterno
CU1 Ejecutar secuencia	Usuario	Pulsa *Ejecutar secuencia*; el sistema borra el área de texto y corre los dos bloques `try`.	
CU2 Manejar división por cero	Sistema	Captura la `ArithmeticException`, muestra “División por cero” y ejecuta el primer `finally`.	El mensaje “Después de la división” nunca se muestra.

CU3 Manejar referencia nula	Sistema	Captura la excepción con `catch (Exception)`, muestra “Ocurrió una excepción” y ejecuta el segundo `finally`.	El `catch` de `ArithmeticException` no coincide y se omite.

Diagrama de clase:



Interfaz gráfica:



EJERCICIO 2 (PÁGINA 406)

ENUNCIADO: Se requiere implementar una clase vendedor que posee los siguientes atributos: nombre (tipo String), apellidos (tipo String) y edad (tipo int).
La clase contiene un constructor que inicialice los atributos de la clase.
Además, la clase posee los siguientes métodos:
u Imprimir: muestra por pantalla los valores de sus atributos.
Verificar edad: este método recibe como parámetro un valor entero que representa la edad del vendedor. Para que un vendedor pueda desempeñar sus labores se requiere que sea mayor de edad (mayor de 18 años). Si esta condición no se cumple, se lanza una excepción de tipo IllegalArgumentException con el mensaje “El vendedor debe ser mayor de 18 años”. Además, se evalúa si la edad se encuentra en el rango de 0 a 120, si no se cumple, se genera una excepción de tipo IllegalArgumentException con el mensaje “La edad no puede ser negativa ni mayor a 120”. Si la edad cumple estos requerimientos se pueden instanciar el objeto vendedor.
Además, se requiere que los datos del vendedor se ingresen por teclado.

Parte propuesta: Realizar casos de uso y un código propio además del código de ejemplo.

Casos de uso:

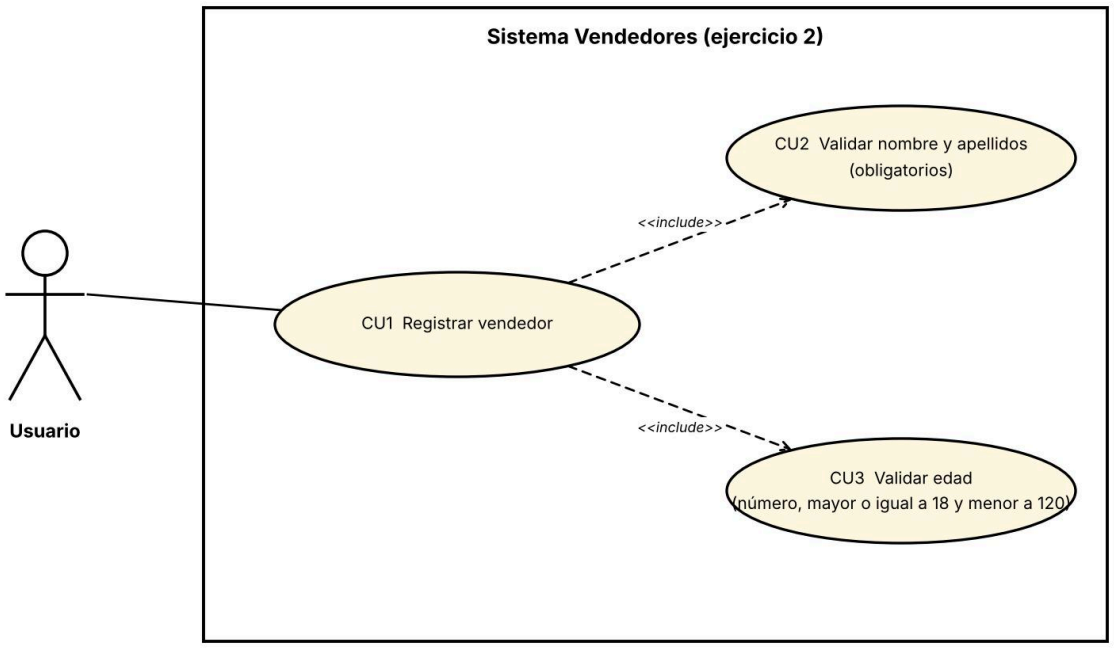
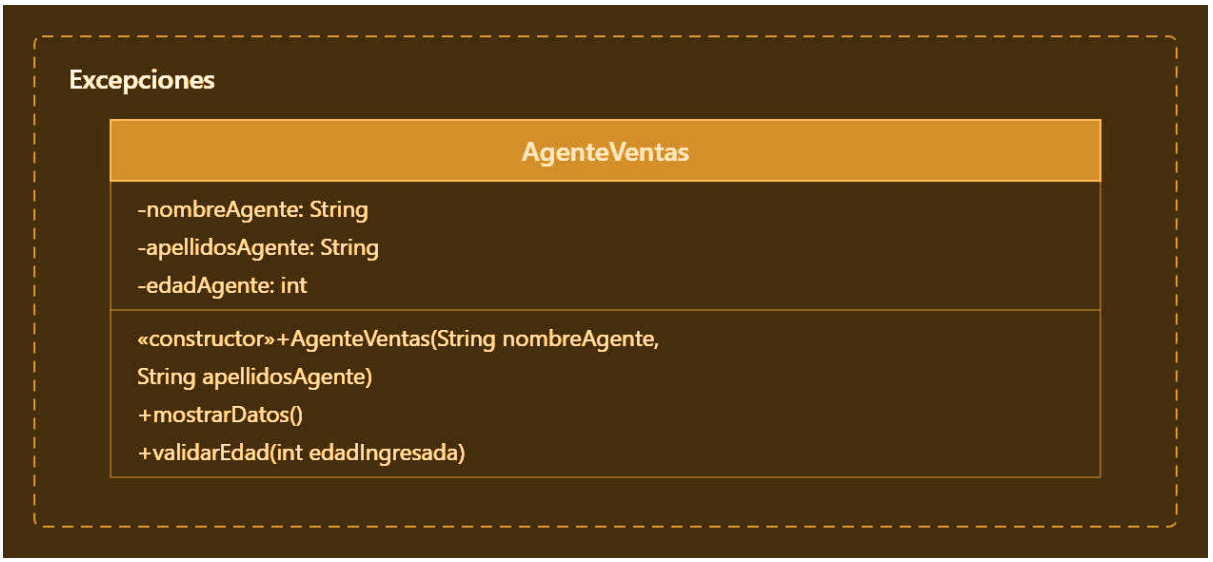


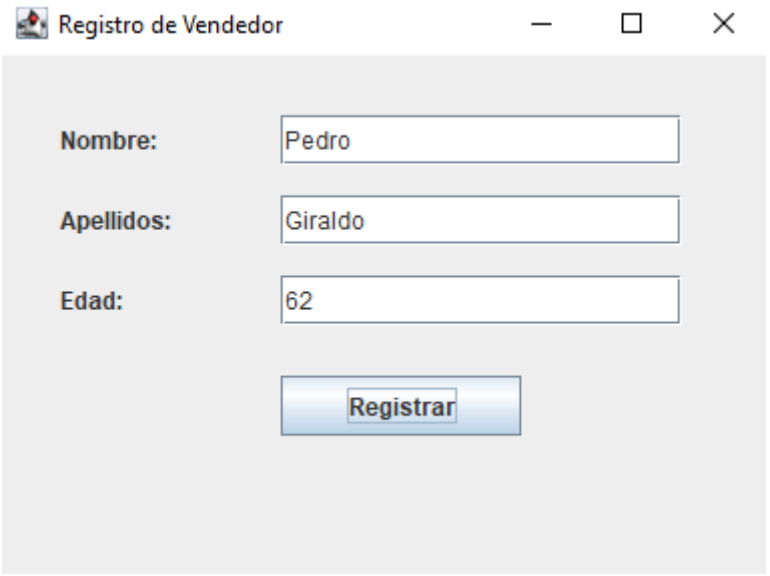
Figura 2: Diagrama del caso de uso del ejercicio 2

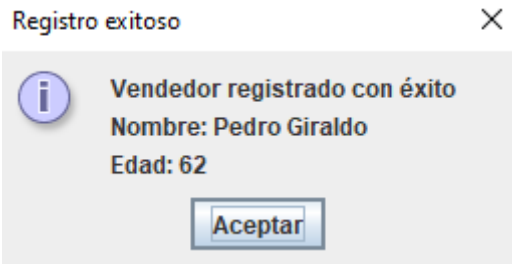
Caso de uso	Actor	Descripción	Uso alterno
CU1 Ingresar datos del vendedor	Usuario	Escribe nombre, apellidos y edad en sus campos de texto.	Campo vacío: alerta de dato no ingresado (CU3).
CU2 Registrar vendedor	Usuario	Pulsa *Registrar*; el sistema muestra un mensaje con nombre, apellidos y edad	Si CU3 falla, no se registra y se muestra el error.
CU3 Validar datos	Sistema	Verifica que nombre y apellidos no estén vacíos, que la edad sea numérica y que esté entre 18 y 119.	Si CU3 falla, no se registra y se muestra el error.

Diagrama de clase:



Interfaz gráfica:





EJERCICIO 3 (PÁGINA 412)

ENUNCIADO: Se requiere definir una clase denominada CálculosNúmericos que realice las siguientes operaciones: u Calcular el logaritmo neperiano recibiendo un valor double como parámetro. Este método debe ser estático. Si el valor no es positivo se genera una excepción aritmética. u Calcular la raíz cuadrada recibiendo un valor double como parámetro. Este método debe ser estático. Si el valor no es positivo se genera una excepción aritmética. Se debe crear un método main que utilice dichos métodos ingresando un valor por teclado.

Parte propuesta: Realizar casos de uso y un código propio además del código de ejemplo.

Casos de uso:

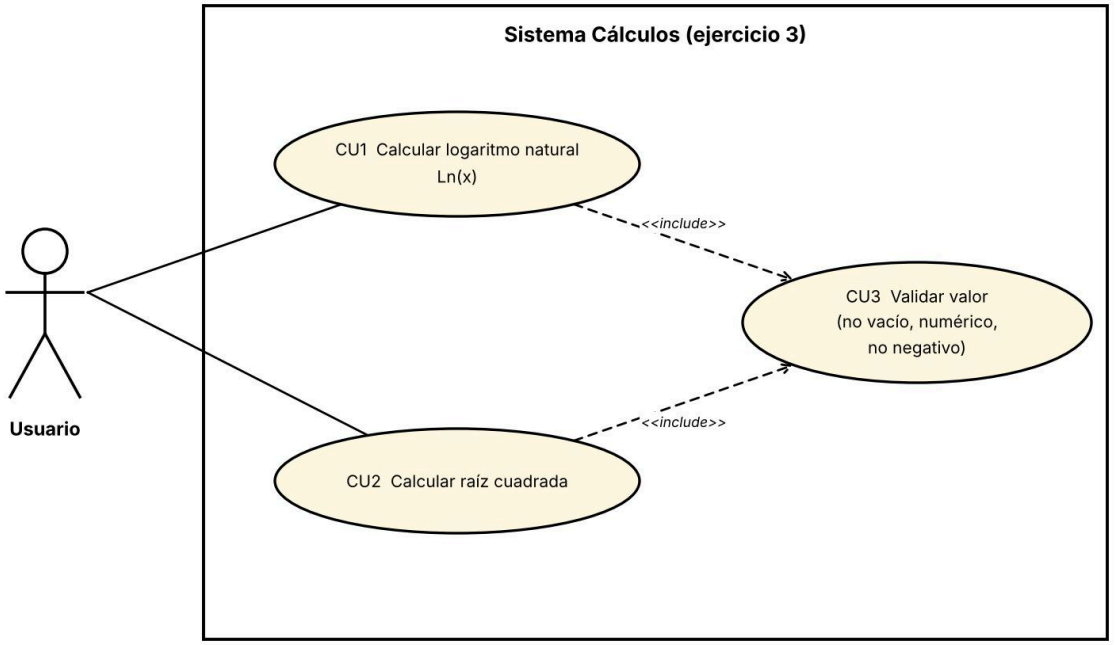
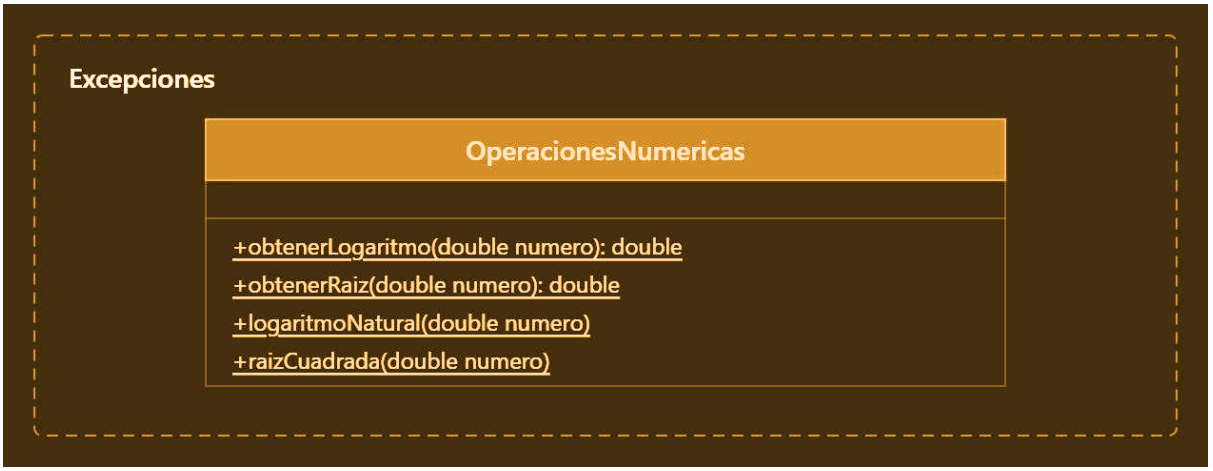


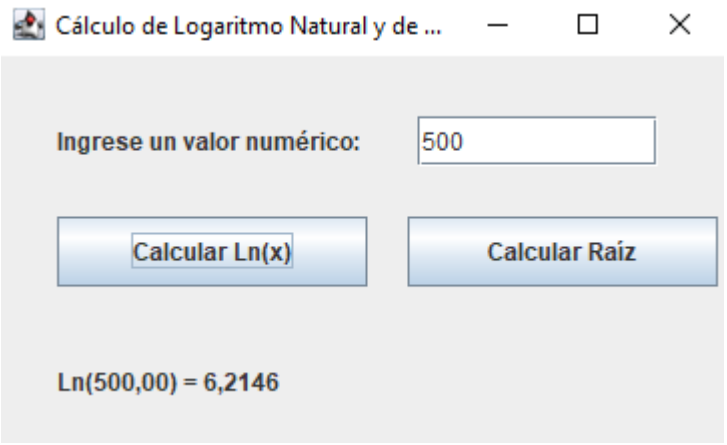
Figura 3: Diagrama del caso de uso del ejercicio 3

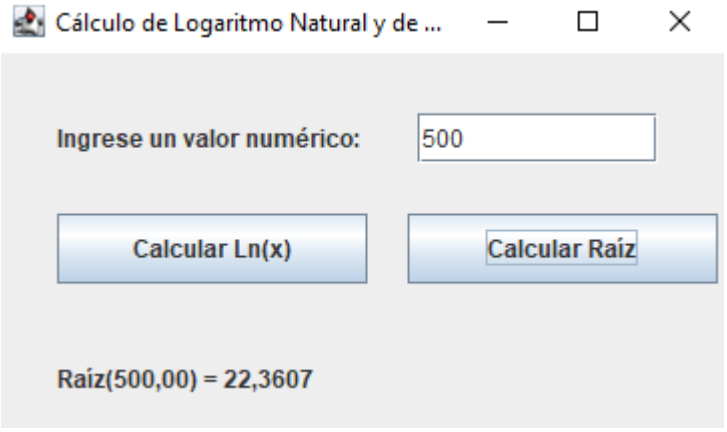
Caso de uso	Actor	Descripción	Uso alterno
CU1 Ingresar valor	Usuario	Escribe un número en el campo de texto (acepta punto o coma).	Campo vacío: alerta de dato no ingresado (CU4).
CU2 Calcular logaritmo natural	Usuario	Pulsa *Calcular Ln(x)*; el sistema muestra el resultado en pantalla.	Si CU4 falla, no se calcula y se muestra el error.
CU3 Calcular raíz cuadrada	Usuario	Pulsa *Calcular Raíz*; el sistema muestra el resultado en pantalla. .	Si CU4 falla, no se calcula y se muestra el error.
CU4 Validar valor	Sistema	Verifica que el campo no esté vacío, que sea numérico y que no sea negativo.	Muestra un `JOptionPane` de error: valor no numérico o negativo.

Diagrama de clase:



Interfaz gráfica:





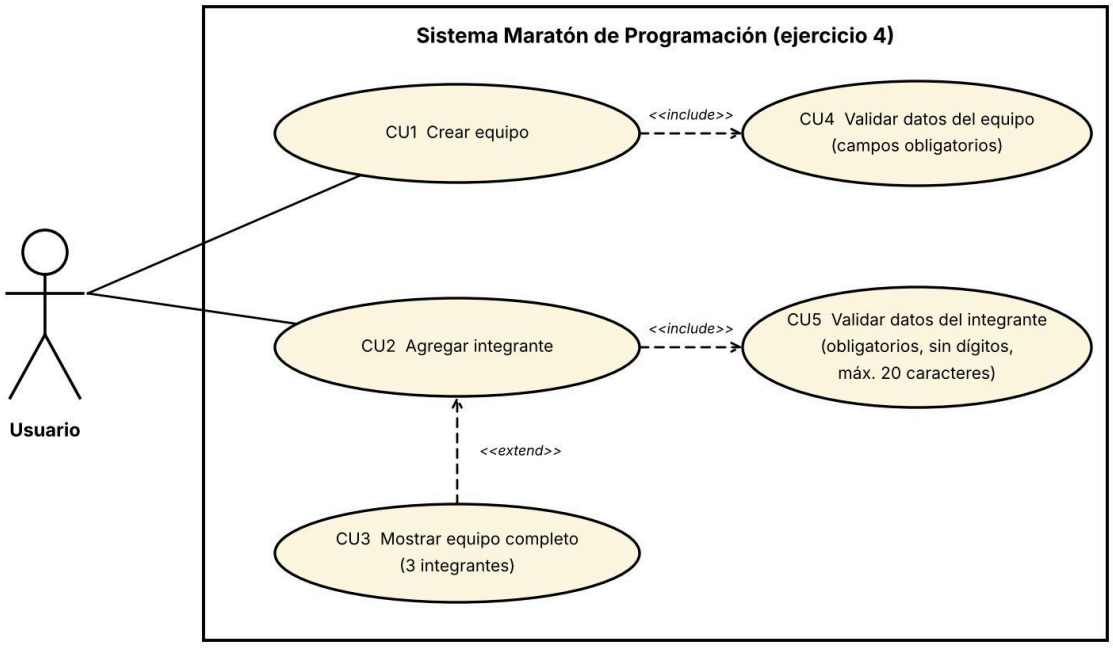
EJERCICIO 4 (PÁGINA 418)

ENUNCIADO: Un equipo de programadores desea participar en una maratón de programación. El equipo tiene los siguientes atributos: u Nombre del equipo (tipo String). u Universidad que está representando el equipo (tipo String). u Lenguaje de programación que va a utilizar el equipo en la

competencia (tipo String). u Tamaño del equipo (tipo int). Se requiere un constructor que inicialice los atributos del equipo. El equipo está conformado por varios programadores, mínimo dos y máximo 418 Ejercicios de programación orientada a objetos con Java y UML tres. Cada programador posee nombre y apellidos (de tipo String). Se requieren además los siguientes métodos: u Un método para determinar si el equipo está completo. u Un método para añadir programadores al equipo. Si el equipo está lleno se debe imprimir la excepción correspondiente. u Un método para validar los atributos nombre y apellidos de un programador para que reciban datos que sean solo texto. Si se reciben datos numéricos se debe generar la excepción correspondiente. Además, no se permiten que los campos String tengan una longitud igual o superior a 20 caracteres. u En un método main se debe crear un equipo solicitando sus datos por teclado y se validan los nombres y apellidos de los programadores. .

Parte propuesta: Realizar casos de uso y un código propio además del código de ejemplo.

Casos de uso:



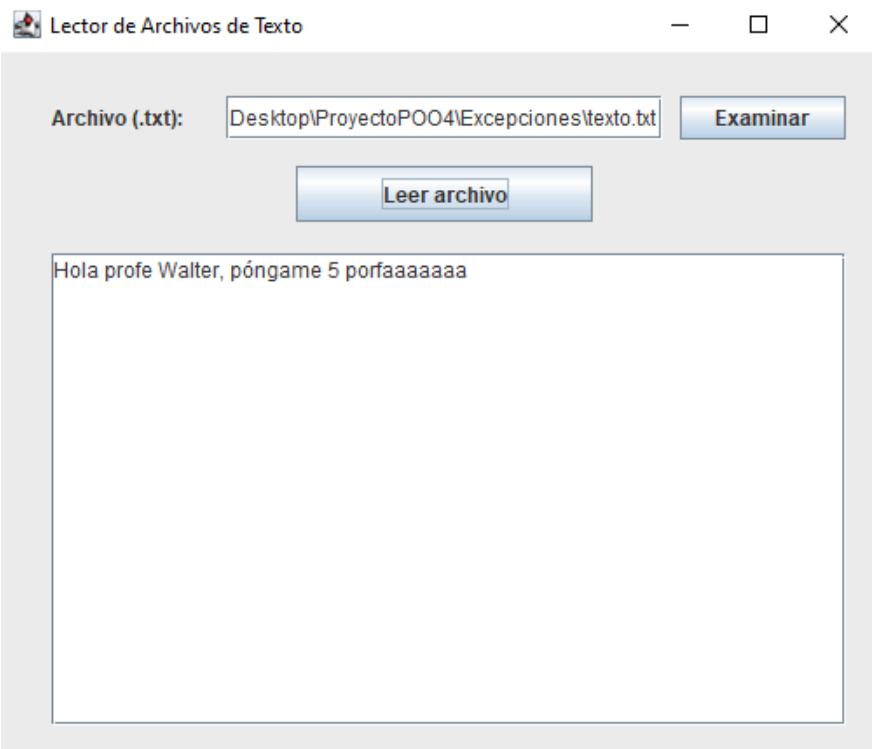
Caso de uso	Actor	Descripción	Uso alterno
CU1 Ingresar datos del equipo	Usuario	Escribe nombre del equipo, universidad	Campo vacío: alerta de campos

		y lenguaje.	obligatorios.
CU2 Crear equipo	Usuario	Pulsa *Crear equipo*; el sistema bloquea los campos del equipo y activa los del integrante.	Si algún campo está vacío, el equipo no se crea.
CU3 Agregar integrante	Usuario	Escribe nombre y apellidos y pulsa *Agregar integrante*; el sistema lo registra y muestra el contador (por ejemplo, 1/3).	Si CU4 falla, el integrante no se agrega y el usuario puede corregir.
CU4 Validar datos	Sistema	Verifica que nombre y apellidos no estén vacíos, no tengan dígitos y no superen 20 caracteres.	Muestra un `JOptionPane` de error: campo vacío, dígitos, longitud mayor a 20 o equipo ya completo.
CU5 Completar equipo	Sistema	Al registrar al tercer integrante, muestra “Equipo completo” y desactiva el registro	

Diagrama de clase:



Interfaz gráfica:



EJERCICIO 5 (PÁGINA 427)

ENUNCIADO: Se tiene un archivo de texto denominado prueba.txt en una cierta localización en un sistema de archivos. Se requiere desarrollar un programa que lea dicho archivo de texto utilizando un flujo de bytes que muestre los contenidos del archivo en pantalla. .

Parte propuesta: Realizar casos de uso y un código propio además del código de ejemplo.

Casos de uso:

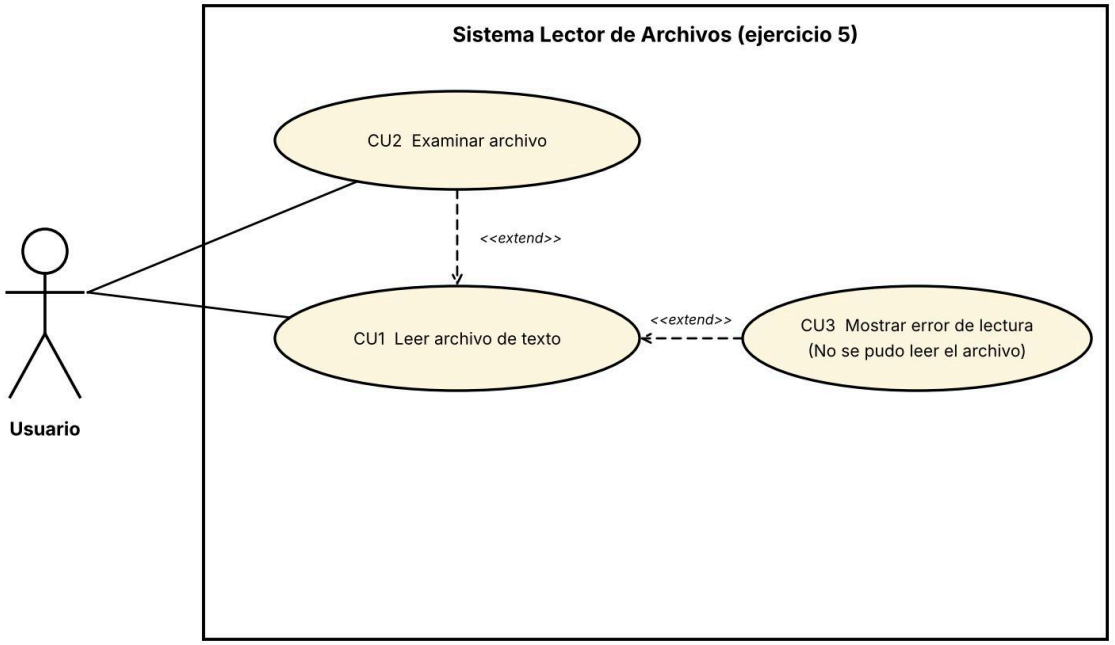
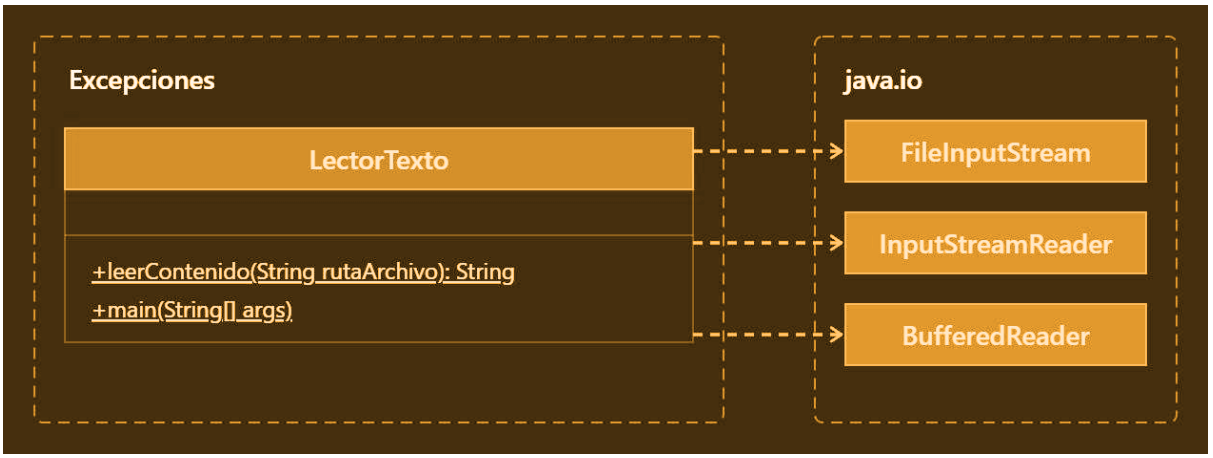
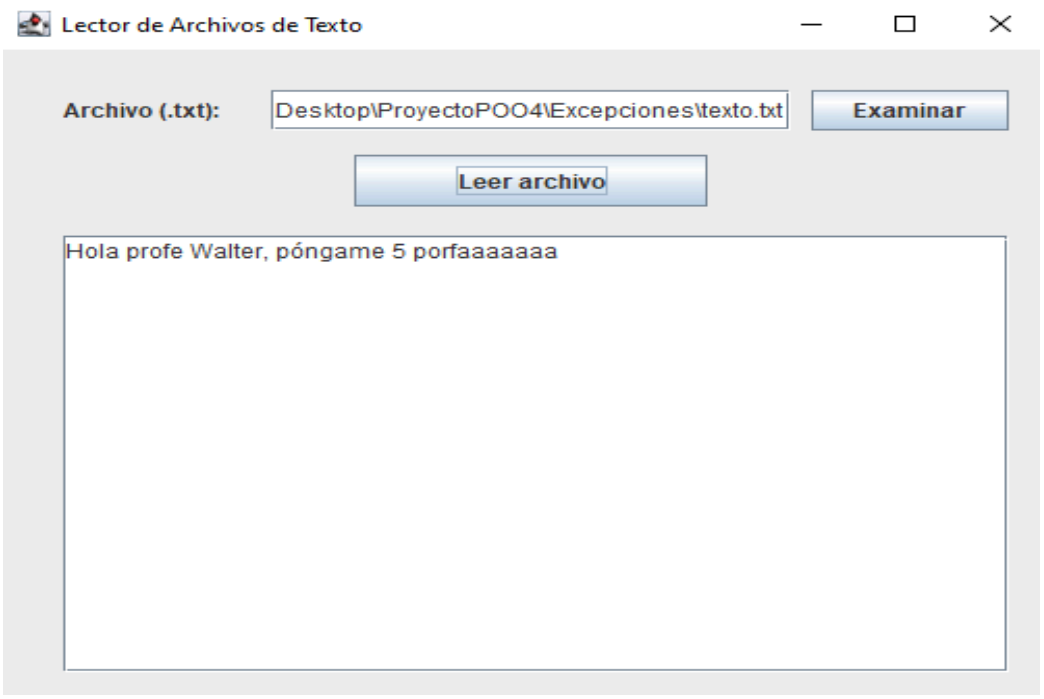


Diagrama de clase:



Interfaz gráfica:



link github:https://github.com/karistiqqq/POO-2026/tree/main